ملاحظات الدرس — لك

أخبِر الحاسوب

الحلول المثلى، المستوى ٢، الدرس ٤

المدة
٢٠ دقيقة

المواد
هاتف عليه درسي (أو هاتف صديق)، أو ورقة وقلم، رسم الحديقة من الدرس السابق

أهداف التعلّم

- تقرأ نموذجًا صغيرًا بلغة بايثون: متغيّرات، وقيود، وهدف.
- ترتّب أسطر نموذج وتملأ فراغاته.
- تتوقّع ما يطبعه، وتشغّله في المختبر.

النشاط: توقّع ثم شغّل

١. القراءة (٥ دقائق): افتح مثال «حمولة الشاحنة» في مختبر النمذجة. وأشِر إلى متغيّرات «نعم أو لا»، وقيد الوزن، والهدف، وقل كلًّا منها بكلماتك.
٢. التوقّع (٥ دقائق): اكتب ما تظن أنه يحدث حين تكون capacity تساوي 1100، وحين تكون 800، ومع قاعدة بأن مرشّح الماء يجب أن يُحمَّل.
٣. التشغيل (٧ دقائق): أجرِ كل تغيير، وشغّله، واكتب ما اختاره برنامج الحل بجانب توقّعك.
٤. المشاركة (٣ دقائق): أخبر زميلك أيّ توقّع كان خاطئًا، وماذا تعلّمت منه.

يُنزَّل بايثون في المرة الأولى (نحو ٠٫٣ ميغابايت): شغّل مثالًا واحدًا وأنت متصل بالإنترنت. لا هاتف؟ نفّذ النشاط على الورق بنموذج الحديقة.

للنقاش

- أيّ سطر في البرنامج هو الهدف، وكيف تعرف؟
- متى قد تحصل على INFEASIBLE؟
- ما القاعدة التي تجعل خطة مدرسية أعدل؟

تحقّق من نفسك

- اكتب قيدًا واحدًا في صورة سطر model.add(...) وقل ما يعنيه.

جرّبها هذا الأسبوع

في مختبر النمذجة افتح مثال «حمولة الشاحنة». وقبل أن تشغّله، خمّن ما الذي يتغيّر حين تصبح capacity تساوي 1100، ثم شغّله وتحقّق. لا هاتف؟ اكتب نموذج الحديقة على الورق سطرًا سطرًا، وقل ما يعنيه كل سطر.

ورقة عمل

أخبِر الحاسوب

الحلول المثلى، المستوى ٢، الدرس ٤

الاسم _____ الفصل _____ التاريخ _____

١ **تضيف قاعدة إلى نموذج مواعيد الامتحانات وتشغّله، فيطبع برنامج الحل INFEASIBLE. ماذا يعني ذلك؟**

◯ لا توجد خطة تلتزم بكل القواعد ◯ الهاتف بطيء جدًا ◯ في البرنامج خطأ في الكتابة

٢ **في الحديقة هذا العام أحواض فاصولياء فقط: يأخذ كل حوض ٣ ساعات من وقتك في الأسبوع، ولديك ١٨. رتّب أسطر هذا البرنامج بالترتيب الذي تُنفَّذ به.**

رقّم الأسطر بالترتيب (١، ٢، ٣...). اشطب أي سطر لا ينتمي إلى البرنامج.

☐ `model.add(3 * y <= 18)`

☐ `model.maximize(40 * y)`

☐ `from ortools.sat.python import cp_model`

☐ `model.add(3 * y >= 18)`

☐ `y = model.new_int_var(0, 10, "beans")`

☐ `model = cp_model.CpModel()`

☐ `print(solver.value(y))`

☐ `print(y)`

☐ `solver = cp_model.CpSolver()`

☐ `solver.solve(model)`

٣ **ماذا يطبع هذا البرنامج؟**

```
x = 3
y = 5
print(x + y <= 8, 30 * x + 40 * y)
```

◯ True 290 ◯ False 290 ◯ 8 290

٤ **أكمل نموذج الحديقة: متغيّر بعدد صحيح، وقيد الأرض (٨ أحواض على الأكثر)، والهدف (أكبر ربح).**

```
x = model. __________ (0, 10, "tomato")
y = model.new_int_var(0, 10, "beans")
model.add(x + y __________ 8)
model.add(2 * x + y <= 14)
model.add(x + 3 * y <= 18)
model. __________ (30 * x + 40 * y)
```

بنك الكلمات: `minimize` `new_int_var` `print` `<=` `maximize` `>=`

٥ **يعمل البرنامج نفسه دون تغيير على OR-Tools الحقيقية من Google في الحاسوب أو في Colab.**

◯ صح ◯ خطأ

✎ **لو استطعت أن تطلب من برنامج حل أن يخطّط شيئًا واحدًا في مدرستك، فماذا سيكون؟ اكتب قاعدة واحدة يجب أن يلتزم بها، وقاعدة واحدة عن العدالة.**

تحقّق من إجاباتك

أخبِر الحاسوب

الحلول المثلى، المستوى ٢، الدرس ٤

١ **لا توجد خطة تلتزم بكل القواعد**

INFEASIBLE تعني أن برنامج الحل بحث وأثبت أنه لا توجد خطة تلتزم بكل القواعد، مثل طلب موعدين فقط للامتحانات بينما تتعارض ثلاثة امتحانات لطالب واحد كلها معًا.

٢ **من الأعلى إلى الأسفل: ٤، ٥، ١، X، ٣، ٢، ٨، X، ٦، ٧**

```
from ortools.sat.python import cp_model
model = cp_model.CpModel()
y = model.new_int_var(0, 10, "beans")
model.add(3 * y <= 18)
model.maximize(40 * y)
solver = cp_model.CpSolver()
solver.solve(model)
print(solver.value(y))
```

كل سطر يحتاج إلى ما قبله: المتغيّر يحتاج إلى النموذج، والقيد والهدف يحتاجان إلى المتغيّر، ولا تُقرأ القيمة إلا بعد الحل.

٣ **True 290**

٣ + ٥ = ٨، و٨ لا يزيد على ٨، فالمقارنة True.

٤

```
x = model.new_int_var(0, 10, "tomato")
y = model.new_int_var(0, 10, "beans")
model.add(x + y <= 8)
model.add(2 * x + y <= 14)
model.add(x + 3 * y <= 18)
model.maximize(30 * x + 40 * y)
```

تصنع new_int_var متغيّرًا بعدد صحيح، مثل سطر y الذي تحته.

٥ **صح**

صُنعت نسخة درسي الصغيرة من OR-Tools لتطابق نسخة Google، فيشغّل هاتفك والحاسوب البرنامج نفسه.